

ESP32 無線 4x4 鍵盤開發委託規格書

專案概述

開發一組基於 ESP32 的無線 4x4 矩陣鍵盤裝置，當使用者按下按鍵時，透過 WiFi 將按鍵資訊以 MQTT 協定發送至指定伺服器。

硬體需求

主要元件

- ESP32 開發板
- 4x4 矩陣鍵盤模組 (16個按鍵)
- 狀態指示 LED 燈
- 電源供應 (USB 供電或外接 110V 電源)

電路設計要求

- 提供完整電路圖
- 鍵盤需採用矩陣掃描方式讀取 (4 條列線 + 4 條行線)
- 指示燈需連接至 GPIO 腳位，每個狀態獨立控制
- 預留韌體燒錄接口

軟體功能需求

核心功能

1. 按鍵偵測與編號
 - 偵測 16 個按鍵 (編號 K1 至 K16)
 - 支援單次按下事件偵測
 - 具備防彈跳機制
2. MQTT 通訊功能
 - 連接至指定 MQTT Broker
 - 支援 MQTT 帳號密碼認證
 - 發送訊息格式 (JSON)：

```
{  
  "device_id": "裝置編號",  
  "key": "K1~K16",  
  "timestamp": "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"  
}
```

3. 裝置狀態指示

- 電源指示 (已供電)：上電後恆亮
- 網路指示 (已連 WiFi)：連線成功後恆亮，斷線時閃爍
- MQTT指示 (已連 MQTT)：連接成功後恆亮，斷線時閃爍
- 錯誤指示：發生錯誤時快速閃爍或恆亮

4. 設定功能

- WiFi SSID 與密碼可設定 (透過序列埠或網頁介面)
- MQTT Broker 位址、埠號、Topic、帳密可設定
- 裝置編號可自訂 (MQTT 的 ClientID 採用裝置編號)
- 設定值需儲存至 Flash，斷電後保留

技術規格

開發環境

- 使用 Arduino IDE 或 ESP-IDF 開發
- 必要函式庫：WiFi、PubSubClient(MQTT)、時間同步函式庫

性能要求

- 按鍵反應時間 < 100ms
- MQTT 訊息發送成功率 > 95%
- WiFi 斷線後自動重連機制
- MQTT 斷線後自動重連機制

交付物清單

硬體交付物

- 完整組裝測試完成的裝置 × 5 組 (先試做 1 組，甲方確認 OK 後再續做剩餘 4 組)
- 電路圖檔案 (PDF + 可編輯原始檔)
- 元件清單 (BOM 表)

軟體交付物

- 完整韌體原始碼 (含註解)
- 燒錄用 .bin 檔案
- 使用說明文件 (含設定步驟)

驗收標準

- 所有 16 個按鍵均能正常偵測並發送訊息
- 狀態指示燈依規格正確顯示
- MQTT 訊息格式符合規範，包含裝置編號、按鍵編號、時間戳記
- WiFi 與 MQTT 斷線後能自動重連
- 提供完整文件與原始碼